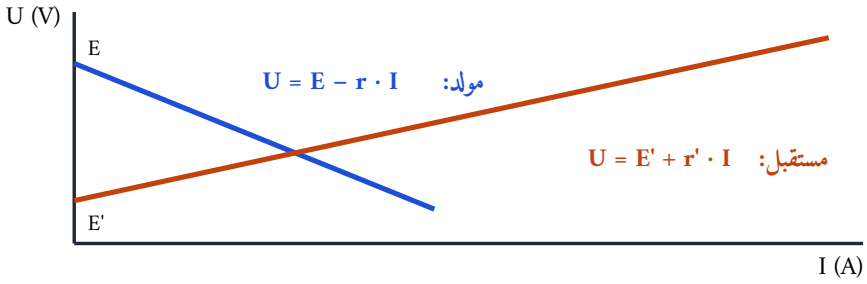
1 ثانوي · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 3: الظواهر الكهربائية · الدرس 4

المولدات والمستقبلات والحصيلة الطاقوية

الهدف: أن تميّز المولد من المستقبل، وأن تكتب مميزة كل منهما، وأن تنجز الحصيلة الطاقوية وتحسب المردود.

الفكرة في سطرين: المولد يمنح الدارة طاقة كهربائية، والمستقبل (كالمحرك) يستقبلها ويحوّل جزءًا منها إلى شكل مفيد. في الحالتين يضيع جزء بمفعول جول في المقاومة الداخلية.



الشكل 1: مميزة المولد متناقصة (ميلها −r) ومميزة المستقبل متزايدة (ميلها r').

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المولد** ثنائي قطب يحوّل طاقة (كيميائية أو ميكانيكية…) إلى كهربائية؛ مميزته $U = E - r \cdot I$، حيث E **القوة المحركة الكهربائية** و r **مقاومته الداخلية**.
2. التوتر بين قطبي المولد وهو مفتوح ($I = 0$) يساوي E.
3. **المستقبل** يحوّل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر؛ مميزته $U = E' + r' \cdot I$، حيث E' **القوة المضادة المحركة**.
4. **حصيلة المولد:** $E \cdot I = U \cdot I + r \cdot I^2$.
5. **حصيلة المستقبل:** $U \cdot I = E' \cdot I + r' \cdot I^2$، والحد $E' \cdot I$ هو الاستطاعة المفيدة.
6. **المردود** = الاستطاعة المفيدة / الاستطاعة المستقبلة (أو المقدمة)، وهو دائمًا أصغر من 1.
7. في **قصر الدارة** للمولد ($U = 0$) تكون $I_{cc} = E / r$، وهي خطرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مولد $E = 12\ V$ و$r = 2\ \Omega$ يعبره تيار $1\ A$. **الحل:** $U = 12 - 2 \times 1 = 10\ V$. الاستطاعة الكلية $12\ W$، الضائعة بجول $2\ W$، المفيدة $10\ W$، والمردود $10 / 12 \approx 83\%$.
2. محرك توتره $12\ V$ ويعبره $2\ A$ و$r' = 1\ \Omega$. **الحل:** $E' = 12 - 1 \times 2 = 10\ V$. الاستطاعة المستقبلة $24\ W$، الضائعة $4\ W$، المفيدة $20\ W$، والمردود $20 / 24 \approx 83\%$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- كتابة $U = E + r \cdot I$ للمولد؛ الإشارة سالبة لأن جزءًا من التوتر يضيع داخل المولد.
- اعتبار المحرك ناقلًا أوميًا واستعمال $U = R \cdot I$ له.
- القول إن مردود الجهاز قد يتجاوز 100%.
- الخلط بين القوة المحركة E وتوتر القطبين U أثناء مرور التيار.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مولد: $U = E - r \cdot I$، ومستقبل: $U = E' + r' \cdot I$.
- الضياع بجول في المقاومة الداخلية دائمًا $r \cdot I^2$ أو $r' \cdot I^2$.
- المردود = المفيد / المقدَّم، وهو أقل من 1.
- $I_{cc} = E / r$ للمولد.

madrasadz.com مدرسة ديزاد